

DSP-Model 广告预估模型体系 · CTR/CVR/WINR 模型

主要负责

- 模型架构: 负责 CTR/CVR/WINR 三类预估模型搭建与迭代。基于 TensorFlow + Horovod 分布式训练, 采用 Shared Embedding + Task-Specific FM/DNN Heads 的多任务学习架构 (MTL), 实现激活/付费/留存多目标联合建模; 通过 TFRA 动态 Embedding 处理亿级稀疏特征 ID 的冷启动问题。
- 特征工程: 设计多层特征体系, 包括用户画像特征 (设备/地域/兴趣标签)、广告侧特征 (创意/出价/历史 CTR)、上下文特征 (时段/流量位/ADX 来源)、交叉特征 (用户×广告×场景)。引入实时特征 (近 N 分钟点击/曝光计数) 提升时效性, 特征总维度覆盖 200+ 维。
- 样本流与校准: 构建 Kafka → Flink 实时样本拼接管线, 解决展示-点击-转化多级归因的延迟 join 问题; 设计负采样比例校准 + Isotonic Regression 保序校准, 线上 PCOC 从初始偏差较大校准至趋近 1.0。
- 模型生命周期: 搭建训练 join/update 两阶段 → 离线评估 (AUC/GAUC/Logloss/PCOC) → SavedModel 导出 → TF-Serving 线上推理 → A/B 验证 → 飞书告警的完整流程, 迭代周期从周级缩至天级。
- 结果: CVR 模型 AUC 0.75 → 0.80+ (+6.7%), 线上转化成本达标率有明显改善。

智能出价与策略优化体系 · 出价策略/预算控制

独立负责

- 预算分配: 研发基于 PID 控制的预算分配算法, 结合非线性渐进策略实现分钟级预算动态调整; 针对尾量爆发设计升降温机制, 解决预算超投与欠投问题。
- 智能出价: 设计 K 值自适应出价系统 Smart Bidding, 基于后验 CTR 对 CPC/OCPC 场景动态校准出价; 引入 Slow Start 慢启动机制应对新计划冷启动; 建立基于保序校准的出价逻辑, 确保 pCTR/pCVR 概率输出的合理性。
- 成本控制: 设计 K 值自适应 + 目标成本约束的联合优化框架, 平衡流量获取与成本达标; 针对不同优化目标 (CPC/OCPC/OCPPM) 分别设计出价公式与约束策略。
- 结果: OCPC 成本达标率 68% → 85% (+25%), 预算利用率 85% → 98%, ROI 提升 22%, 超预算降至 3%。

DSP 竞价引擎架构 · RTB 引擎/Go

独立负责

- 引擎设计: 基于 Go 构建竞价引擎 Bidmaster Engine, 支撑日均 200 亿 RTB 请求 (峰值 QPS 50w+)。设计 Pipeline 模式的模块化策略管线, 将定向过滤、频控、出价、创意选择等决策逻辑解耦为独立 Stage 插件。
- 工程优化: 实现配置热加载与灰度发布, 策略上线周期从天级缩至小时级; 基于对象池 + 零拷贝序列化降低 GC 压力, P99 延迟稳定在 100ms 以内。
- 数据管线: 构建基于 Kafka 的实时竞价日志管线, 覆盖请求→竞价→展示→点击→转化全路径, 支撑模型训练样本构建与漏斗分析。
- 结果: 竞价响应 P99 < 100ms, 日志管线支撑模型天级迭代与策略 AB 验证。

AB 实验平台 · 实验/数据分析

方向主导

- 分流架构: 设计 CTR/CVR/策略三层正交流量架构, 一致性哈希分流耗时 < 1ms, 支持 10+ 实验组并行互不干扰。
- 指标体系: 全链路日志埋点覆盖请求→竞价→展示→点击→转化; 小时级自动聚合 CTR/CVR/CPA/ARPU/ROI 等核心指标, 支持分 ADX/广告主/时段多维下钻。
- 结果: 实验周期 2 周→3 天, 问题排查时间从 1 小时缩至 5 分钟。

项目经历

Advoov (AIMO-Tech) 合作项目 · AI 营销 Agent

2025.11 - 至今

- 背景: 面向中小品牌的 AI 营销 Agent 产品 (\$9.9 起步), 完成策划创意、内容生成、设计到跨渠道发布的流程。
- AgentKit 执行引擎: 设计多步工具编排 ToolExecutor + 串行/并行控制, 事件驱动 SpanAgentEventEmitter 实现会话状态持久化与用量采集; Agent 支持最多 64 轮自主推演, 具备中断恢复能力。
- 虚拟文件系统: 设计 SessionSandbox 抽屉式存储, Agent 通过标准文件接口访问知识库与技能配置; 实现图文编辑、视频生成、Web 搜索、品牌分析 10+ 工具集成。
- 可观测性: 基于 SignNoz + OpenTelemetry 搭建 Tracing/Logging 体系; 开发飞书告警 webhook-adapter; LLM 通道健康监测 relay-pulse (Go + React), 支持配置热更新、指数退避巡检、多模型交叉验证。

竞赛与开源

TAAC 2026 推广 CVR 预测竞赛 工业赛道

基于 HyFormer 统一架构, 通过系统性消融实验验证 CVR 预测效果。核心方法: EDA 驱动特征工程 (时间编码 +0.26%、噪声删除、Null 指示器)、编码器选型消融 (Longer > SwGLU > Transformer)、训练策略优化 (batch_size 隐式正则化 +0.25%、Cosine LR、Label Smoothing)。AUC baseline 0.8411 → 0.8505 (+0.94%), 10 万有效样本, 严格单变量控制。

Apache Higress RAG 赛道 决赛入围

设计 Pre-Retrieval → 多路混合检索 → CRAG 纠错闭环全链路增强架构, 支持向量 + BM25 + WebSearch 多路检索与 RRF 融合, HotpotQA 数据集 EM=0.94 (10,000 样本)。

Apache 开源贡献 Contributor

Apache Higress (云原生 API 网关) Contributor, 贡献 RAG 增强框架实现; Apache seata-go (分布式事务) Contributor, 修复 insert-on-duplicate 场景空值查询 bug, 添加 PR 自动化单元测试 CI。

实习经历

快手 · 北京快手科技有限公司 · 2025.01 - 2025.05

KRooms 会议室系统 · IT中心后端研发实习北京

- 负责会议室系统 API 性能优化与认证模块修复, 优化接口调用链路将响应时间从 120ms 降至 40ms (-67%), API 错误率从 2.5% 降至 0.1%。
- 基于 Redis 设计设备健康评分算法, 扩展 CPU/内存/网络延迟等多维监控指标。

专业技能

编程语言	精通 Go, 熟悉 Python, 熟悉 Java、TypeScript
广告推荐算法	CTR/CVR/WINR 预估模型, 智能出价 (PID / Smart Bidding / OCPC), 预算控制与消耗平滑, AB 实验设计与分析
机器学习工程	TensorFlow 分布式训练 (Horovod), TFRA 动态 Embedding, 多任务学习 (MTL), 保序校准 (Isotonic), 模型生命周期管理
Agent & LLM	Agent 执行引擎设计, Tool-use 编排, RAG 全链路 (向量+BM25+CRAG), LLM 通道监测
系统架构	高性能 RTB 引擎 QPS 50w+, Kafka 实时管线, Redis 缓存与频控, 微服务架构

教育背景

天津财经大学 · 本科 · 信息与计算机科学2021.09 - 2025.06